



GESTIÓN DE EVIDENCIA DIGITAL - PRACTICA FINAL

Dirigido a:

David Santana,

Maestro Informática Forense

Preparado por:

Cecilio Gutierrez,

2025-0157

21 abril 2026

CONTENIDO

1) Antecedentes	3
2) Descripción de los equipos.....	3
2.1 Dispositivo móvil (Evidencia).....	3
2.2 Estación de Trabajo Forense.....	4
3) Procedimiento técnico realizado	4
3.1. Adquisición de Respaldo Completo (ADB Backup), Mensajes (SMS/MMS) y Contactos	4
3.2. Adquisición de Chat de Grupo de WhatsApp (Screenshots).....	5
4) Software y herramientas utilizadas	5
5) Fijaciones fotográficas	6
6) Hallazgos.....	11
7) Conclusión.....	11
8) Documentación.....	13

C.M.G.R

1) Antecedentes

El presente informe técnico forense se elabora en el marco de la evaluación práctica final correspondiente a la asignatura Gestión de Evidencia Digital del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA). El objetivo principal de esta intervención consiste en realizar la adquisición lógica y el procesamiento de la evidencia digital extraída de un dispositivo móvil con sistema operativo Android.

Las actuaciones documentadas en este informe se encuentran registradas bajo el identificador de caso CASO-ITLA-2026-001. La extracción, manejo y análisis de los datos se ejecutan contando con el consentimiento informado, explícito y voluntario del propietario del dispositivo, quien autorizó la manipulación del equipo informático con fines estrictamente académicos e investigativos.

El procedimiento de identificación, recolección y preservación es llevado a cabo por el investigador a cargo, Cecilio Gutiérrez (Matrícula: 2025-0157). Las diligencias técnicas descritas en este documento fueron iniciadas y ejecutadas el 21 de abril de 2026, en la jurisdicción de Santo Domingo Este, República Dominicana.

2) Descripción de los equipos

En esta sección se detallan las especificaciones técnicas tanto del dispositivo objeto de pericia como de la estación de trabajo utilizada para el procesamiento de la evidencia.

2.1 Dispositivo móvil (Evidencia)

Se procede a la inspección física y lógica del terminal, registrando los siguientes datos:

Atributo	Detalle Técnico
Marca / Modelo	Google Pixel 7a
Sistema Operativo	Android 16
IMEI / Identificador	215126216126 / 01
Estado Físico	Operativo. Presenta desgaste superficial (rayas) en el protector de pantalla.
Estado de Carga	80% de batería al inicio de la intervención.
Estado Lógico	Encendido y desbloqueado por el propietario para la fase de adquisición.

2.2 Estación de Trabajo Forense

Se procede a la inspección física y lógica del terminal, registrando los siguientes datos:

Atributo	Detalle Técnico
Marca / Modelo	Dell Optiplex 7070
Sistema Operativo	Windows 11
MAC Address	52:19:81:25:12:63
Estado Físico	Operativo.
Estado de Carga	100%
Estado Lógico	Operativo.

3) Procedimiento técnico realizado

A continuación, se detalla el abordaje técnico ejecutado sobre el dispositivo móvil, dividiendo el procedimiento por tipo de evidencia y cumpliendo con las fases del ciclo de gestión de evidencia digital.

3.1. Adquisición de Respaldo Completo (ADB Backup), Mensajes (SMS/MMS) y Contactos

- **Identificación:** Se procedió a preparar el dispositivo móvil habilitando las "Opciones de desarrollador" y activando la "Depuración USB". Al conectar el Google Pixel 7a a la estación de trabajo forense mediante el cable USB-A a USB-C, se confirmó la correcta comunicación entre el equipo y el sistema operativo de la computadora. Los indicios a recolectar (copia de seguridad del sistema, bases de datos de mensajes y libreta de contactos) se identificaron lógicamente dentro de la estructura de directorios de Android.
- **Recolección:** Para la extracción, se utilizó la suite especializada Avilla Forensics. En lugar de realizar la intervención mediante comandos manuales de consola, se empleó la interfaz gráfica del software para automatizar la solicitud lógica. Se ejecutaron los módulos de extracción de "SMS/MMS", "Contactos" y "Respaldo ADB". El procedimiento se completó exitosamente sin presentarse restricciones por cifrado o contraseñas de respaldo.

- **Preservación:** Una vez exportados los archivos resultantes a la estación de trabajo, se procedió a garantizar su integridad original. Utilizando el software HashCalc, se calcularon los algoritmos de verificación criptográfica MD5 y SHA-256 para cada archivo o contenedor generado por Avilla Forensics. Los archivos fueron almacenados en un directorio de trabajo seguro dentro de la estación forense.

3.2. Adquisición de Chat de Grupo de WhatsApp (Screenshots)

- **Identificación:** Navegando directamente en la interfaz de usuario del dispositivo desbloqueado, se accedió a la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Se identificó como objetivo un grupo de comunicación activa denominado "Por Delante". Se verificó y documentó que dicho grupo cuenta con un total de 4 participantes.
- **Recolección:** El método de adquisición seleccionado fue la fijación mediante capturas de pantalla (screenshots) directamente desde el dispositivo. Se procedió a realizar un total de 2 capturas de la conversación. Durante el proceso, se tuvo especial cuidado en hacer scroll de manera que en cada captura quedaran plenamente visibles las fechas y horas de los mensajes, garantizando así la correcta contextualización temporal exigida para la evidencia.
- **Preservación:** Las imágenes capturadas fueron exportadas desde la memoria interna del teléfono hacia la estación de trabajo. Inmediatamente después de la transferencia, se utilizó HashCalc para obtener los valores hash (MD5 y SHA-256) de cada archivo de imagen (.jpg o .png). Las evidencias visuales fueron consolidadas en la misma carpeta segura junto al respaldo ADB.

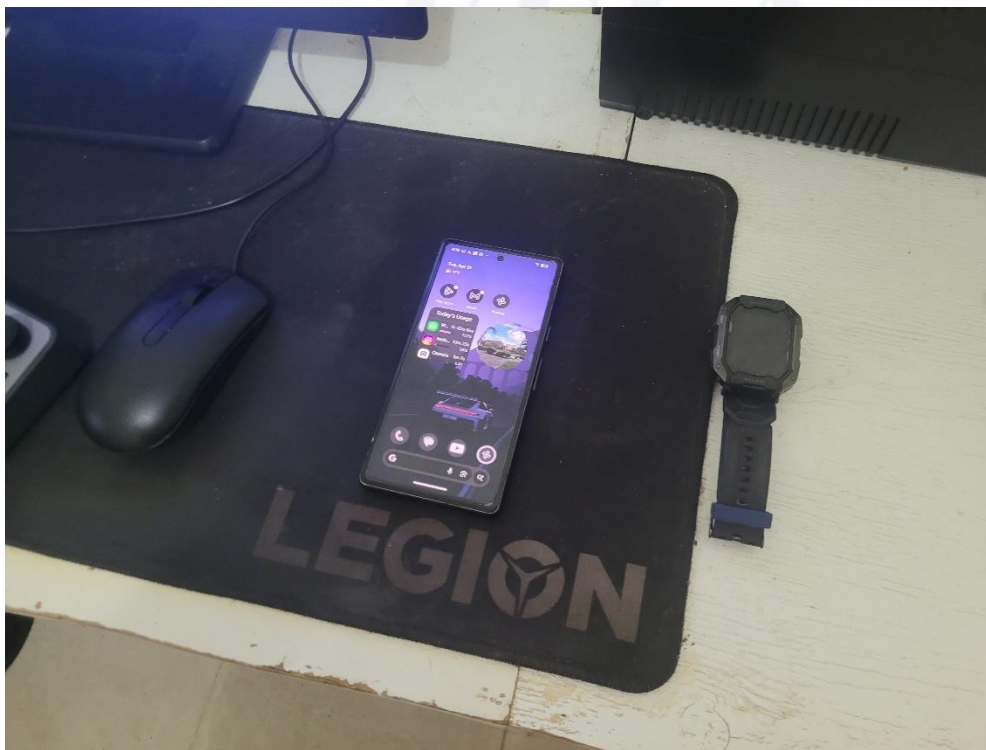
4) Software y herramientas utilizadas

Para garantizar la fiabilidad, trazabilidad e integridad del proceso forense, se emplearon las siguientes herramientas de software, reconocidas en el ámbito de la informática forense:

Software / Herramienta	Versión	Propósito en la investigación
Avilla Forensics	3.8	Herramienta principal para la adquisición lógica de datos (Respaldo ADB, SMS/MMS y Contactos).
Autopsy	4.22.1	Suite para el análisis y revisión de la estructura lógica de los datos extraídos.
HashCalc	1	Utilidad para el cálculo de firmas criptográficas (MD5 y SHA-256) que garantizan la preservación de la evidencia.

5) Fijaciones fotográficas

Imagen 1: Fotografía del dispositivo Google Pixel 7a (Evidencia) con un plano medio, en su estado original antes de la intervención.



C.M.G.R

Imagen 2: Fotografía del dispositivo Google Pixel 7a (Evidencia) con un primer plano, en su estado original antes de la intervención.

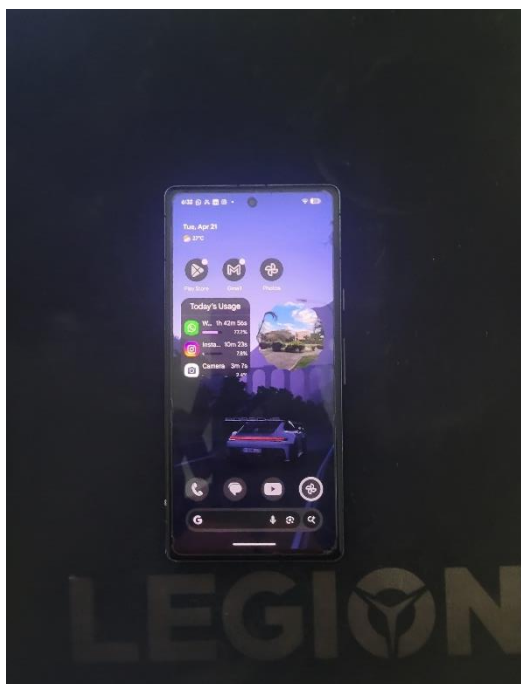


Imagen 3: Captura de pantalla de la interfaz de Avilla Forensics (v3.8) durante el proceso de extracción lógica.

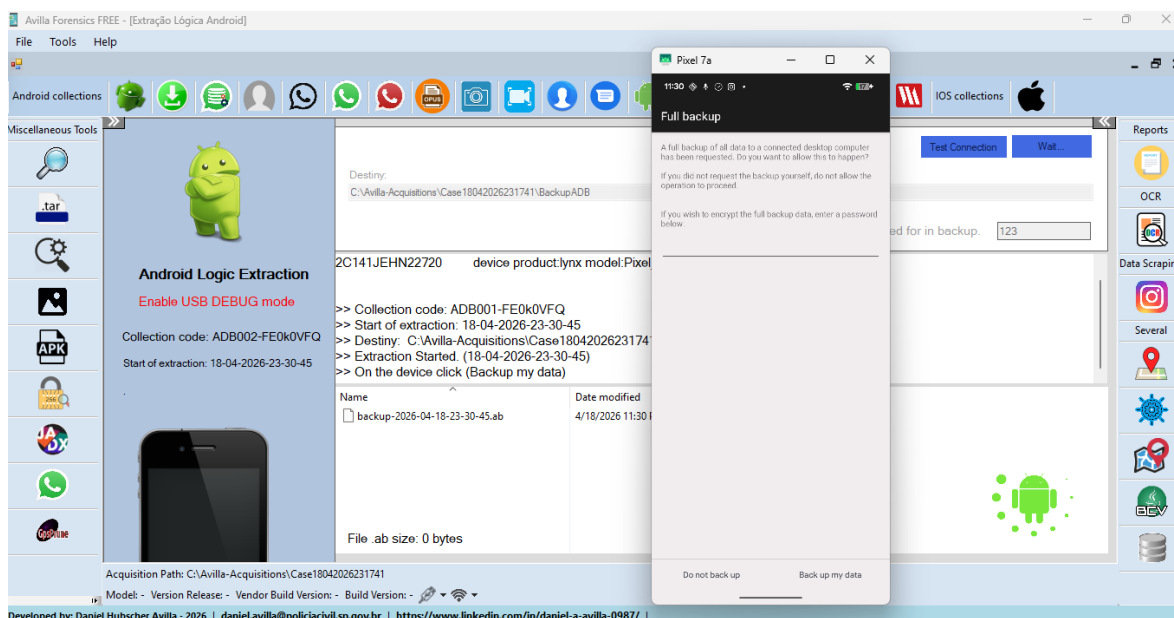


Imagen 4: Captura de pantalla 1 del grupo de WhatsApp "Por Delante", mostrando los mensajes y fechas visibles.

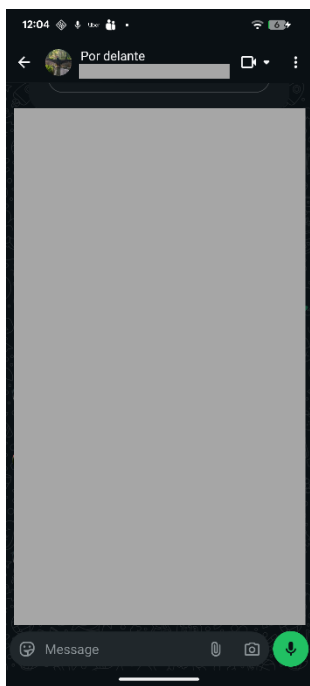


Imagen 5: Captura de pantalla 2 del grupo de WhatsApp "Por Delante". Identificación total de los miembros del grupo.

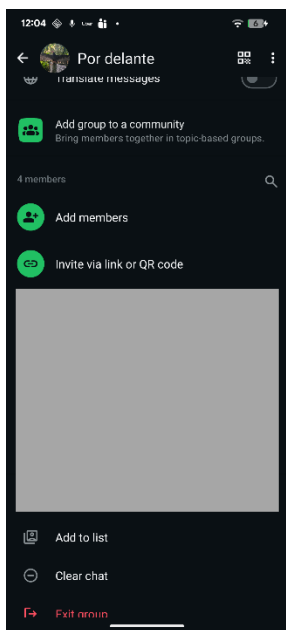


Imagen 6: Captura de pantalla de la herramienta HashCalc validando el hash del Excel donde se encuentran los contactos del dispositivo al que se le realizó la adquisición.

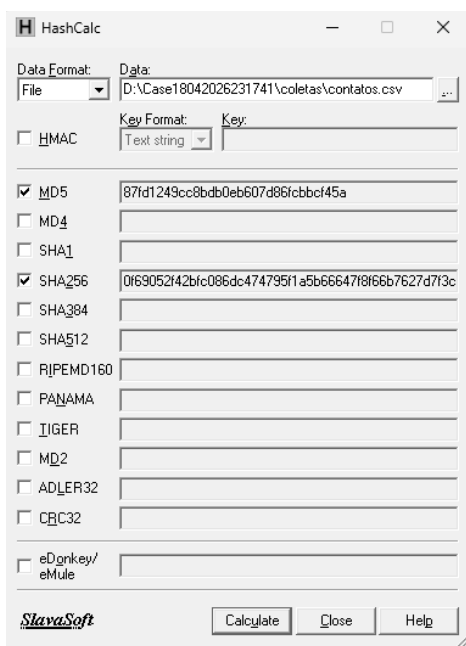


Imagen 7: Visualización del contenido generado de en la adquisición con la herramienta forense Autopsy.

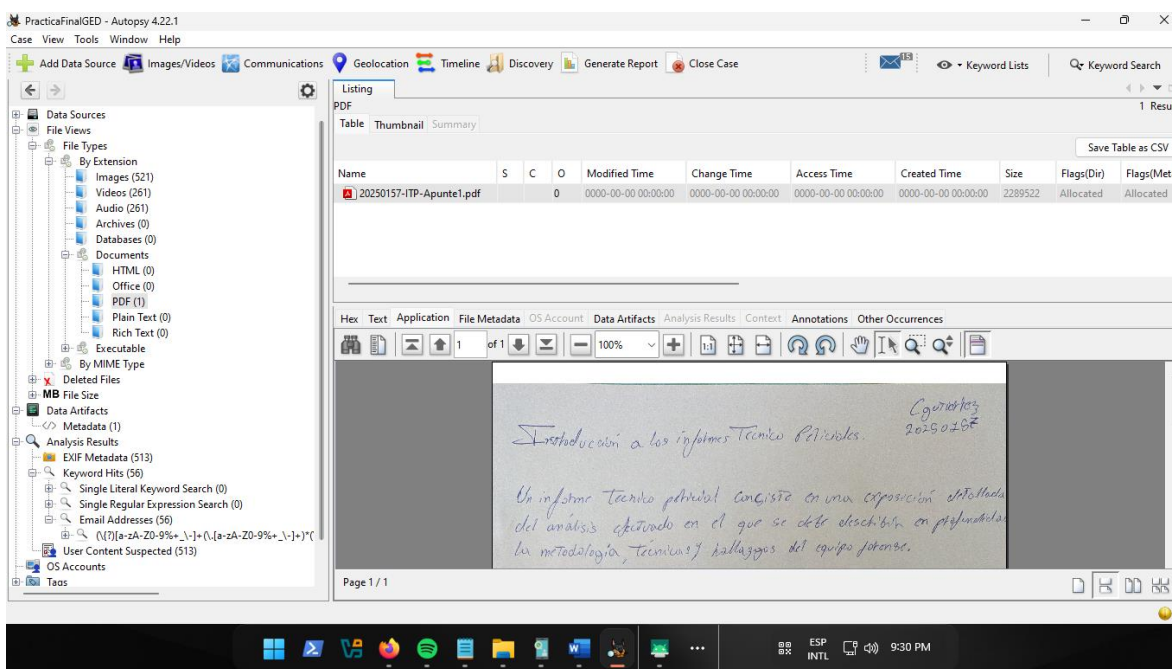


Imagen 8: Visualización del contenido dentro del archivo contatos.csv, el cual nos informa de los contactos del dispositivo.

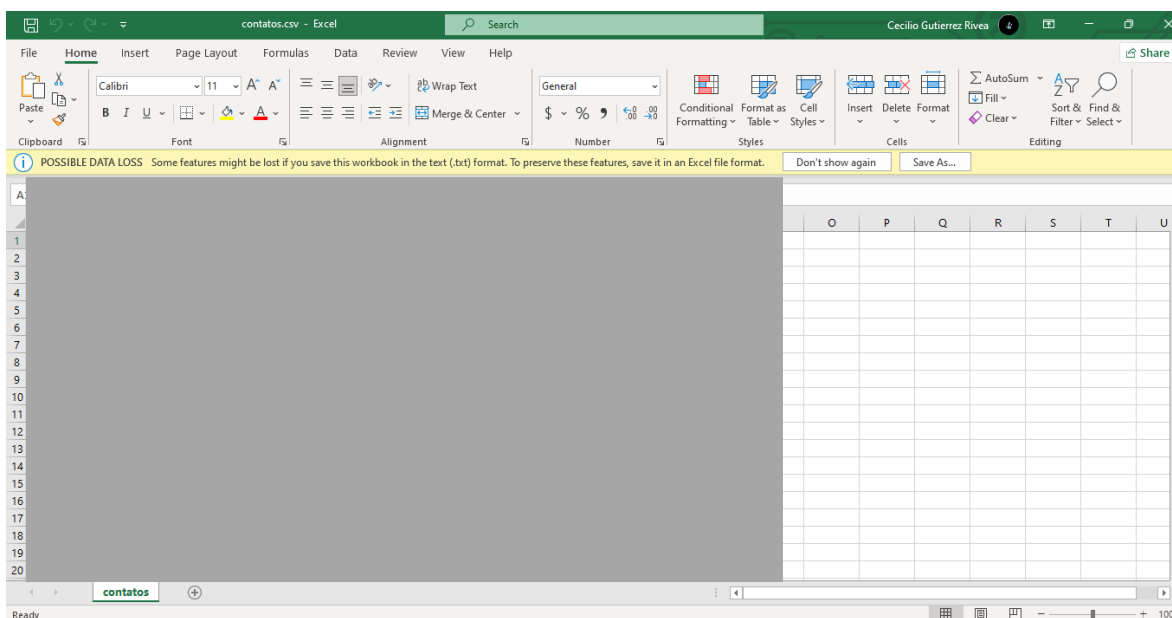
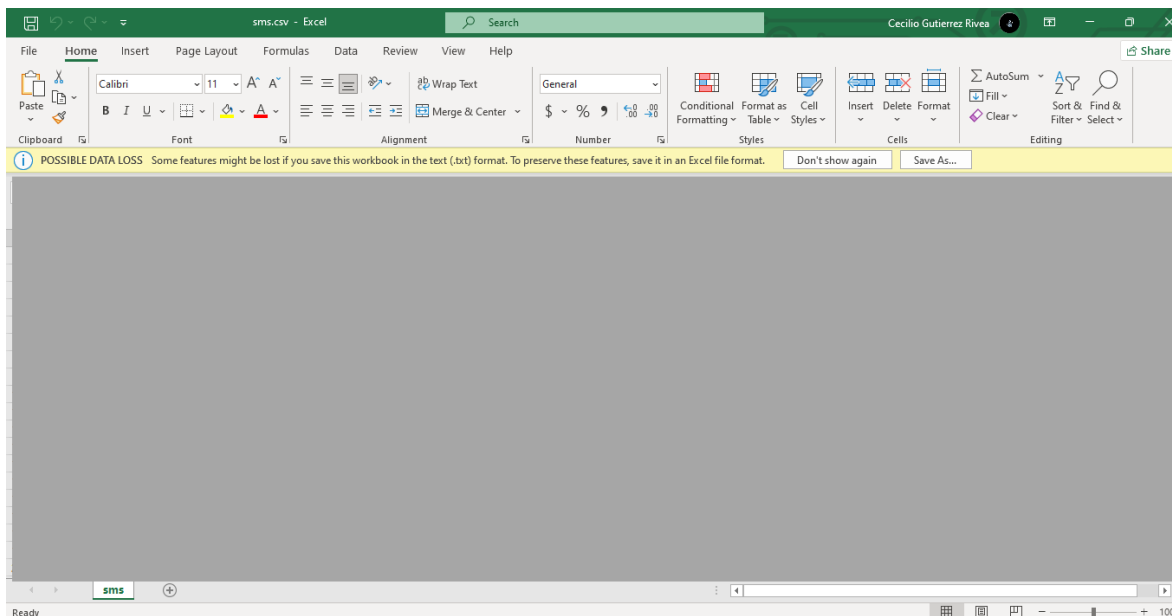


Imagen 9: Visualización del contenido dentro del archivo sms.csv, el cual nos informa de los sms del dispositivo.



6) Hallazgos

Tras finalizar el proceso de adquisición lógica e inspección de la evidencia, se documentan los siguientes hallazgos principales:

- **Agenda de Contactos:** Se logró la extracción exitosa y completa de la libreta de direcciones del dispositivo, contabilizando un total de 568 contactos almacenados.
- **Mensajería (SMS/MMS):** Se recuperó un registro total de 130 mensajes de texto, los cuales fueron exportados íntegramente por la herramienta de extracción.
- **Mensajería Instantánea (WhatsApp):** Se identificó y documentó el grupo de interés denominado "Por Delante". Se verificó que dicho grupo está integrado por 4 participantes. Se extrajeron 2 capturas de pantalla de la conversación, logrando visibilizar el contexto temporal (fechas y horas) de las comunicaciones relevantes.
- **Respaldo Lógico:** Se generó exitosamente el archivo de respaldo ADB (Full Backup) abarcando la estructura lógica permitida por el sistema Android 16, sin presentar restricciones de cifrado u obstáculos de seguridad durante la operación.

7) Conclusión

El proceso de adquisición lógica sobre el dispositivo Google Pixel 7a concluyó de manera exitosa, cumpliendo a cabalidad con los lineamientos de la cadena de custodia y los principios de la gestión de evidencia digital. Se obtuvo una copia de seguridad completa (ADB Backup), junto con la extracción de 130 mensajes de texto y 568 contactos. Adicionalmente, se recolectó evidencia visual de 2 capturas de pantalla pertenecientes al grupo de WhatsApp "Por Delante", el cual consta de 4 miembros.

A nivel técnico, no se reportaron incidencias, dificultades o errores de conectividad durante la intervención; los módulos de extracción de Avilla Forensics operaron de forma óptima.

Para garantizar la inalterabilidad de la prueba, se calcularon los siguientes valores hash a los contenedores finales:

Archivo / Evidencia	Hash MD5	Hash SHA-256
contatos.csv	87fd1249cc8bdb0eb607d86fcbbcf45a	0f69052f42bfc086dc474795f1a5b66647f8f66b7627d7f3cf9814b92f26f245
sms.csv	d1b93244031ef65ff55f765fe72dcfbd	4d444aae4122219779e9825782d7a7c239ed1c5fc6038307f34fea853c378cda
Screenshot-2026-04-21-00-04-16.png	c51ebddb0f1aa0fac03ab767974588fe	38a4acc887c8f1468b802dd620c4e265d8f87ddbb75a592b8f822427fd27cefd
Screenshot-2026-04-21-00-04-24.png	71ce3bcd9fb400ddce1feb55bcd6a96e	ed21aa205510d6b24cd104d8f300f25e8f8385f0a5da3dd3e705c5e5d960003f
Captura de pantalla 2026-04-18 233059.png	509e483a19094d16134ca2b7af8a9ce9	40a3301448039750fb3d2622fe642f12db2d97cadd2e0057deb447d453724e3c
Captura de pantalla 2026-04-19 213025.png	f89b16c521062d416485756ed91c66c9	19c3cbfc416c0897d1a80f138b222b4f954579646029d4de121537ec1b4f4d17
Captura de pantalla 2026-04-21 182259.png	6c9cd254b6c6a84dd58db029b4390752	1fc1512c65ce58460976e6c8e130d45d37f58e7bf152dd71565eb26381979d7d
20260421_183206.jpg	2d2bf9572e94810569e478e6a045c210	d1a8bc3337bb9bef394f5e39061e331b4f504c1e808295252b10789cef79332f
20260421_183229.jpg	8f82a88a4c073ae1d2fdf0c8a3686f5d	af0e2bfe289931a558738324dd0d740d199c1cbd7ff331c5fc7eaf0fb0d6f430
backup-2026-04-19-19-07-59.ab	143a41fc357aeac61c4f7fad124189a7	791212f9528e8974552d8b10c508e8b8f046263461930c93b97928e7cd4cd67a
backup-2026-04-19-19-07-59.ab.tar	143a41fc357aeac61c4f7fad124189a7	050a1950dde6665b23e9ad0ebd78de7fe9b99e89ae4e2cf3850ab332b8158f9
Captura de pantalla 2026-04-20 144018.png	0bdcbcd39c5c403fd88091cf29c6e036	43db01a2281bbe567a79d1041448ccbe0613e5e553b26d55ad301f0a59e4cd14
Captura de pantalla 2026-04-20 144037.png	c8969c0b3cffb8a36b31739d86a14f93	8adce56055bbb4d5aba7cc3ba0d077d978f82126caad1c921f1b07482ad8fc2

Recomendaciones para futuras intervenciones forenses en Android:

Se recomienda, para futuros procedimientos en sistemas Android 16 o superiores, considerar siempre el aislamiento del dispositivo de redes inalámbricas (modo avión o caja Faraday) de forma inmediata al momento de la incautación. Asimismo, es aconsejable complementar la adquisición lógica con extracciones a nivel de sistema de archivos (File System) si se cuenta con los privilegios de superusuario (Root), a fin de recuperar bases de datos SQLite nativas y archivos temporales que las extracciones ADB convencionales no logran alcanzar.

8) Documentación

Toda la evidencia digital recolectada, incluyendo el respaldo ADB, las exportaciones de mensajes y contactos, las capturas del chat de WhatsApp y el registro de los valores hash, ha sido consolidada en un único archivo comprimido.

Dicho archivo se encuentra alojado y resguardado en la plataforma de almacenamiento en la nube Microsoft OneDrive. Puede ser descargado y auditado a través del siguiente enlace de acceso directo:

- **Enlace a la evidencia (OneDrive):** Evidence#01



C.M.G.R

Firma del Perito:

C.M.G.R

Analista en Informática Forense